

Variáveis Aleatórias Contínuas

Objetivos do aula:

- Definir variável aleatória contínua e sua função densidade de probabilidade.
- Calcular valor esperado e variância de variáveis aleatórias contínuas.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 7 (7.1 a 7.3)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 4 (4.2, 4.3)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 6 (6.1)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 5 (5.1)

Variáveis aleatórias contínuas

Vamos comparar um histograma com a f.d. de uma variável aleatória discreta ($F(x) = P(X \leq x)$).

- Em um histograma a área das barras corresponde frequência da realização.
- O gráfico de um f.d. exhibe a frequência da variável X :

$$F(x) = P(X \leq x).$$



UFOP

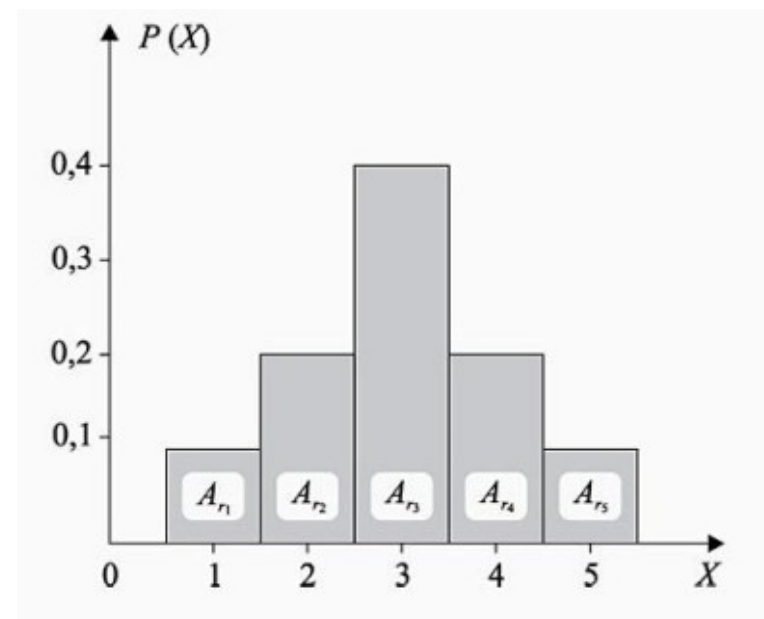
Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

Considere a variável X com a seguinte distribuição de probabilidade.

x	$P(x)$	x	$P(x)$
1	0,1	1	0,1
2	0,2	2	0,2
3	0,4	3	0,4
4	0,2	4	0,2
5	0,1	5	0,1

1	0,1
2	0,2
3	0,4
4	0,2
5	0,1



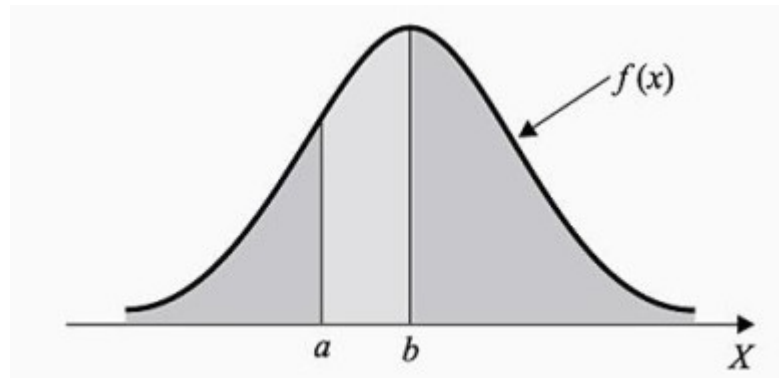
Vamos analisar o histograma da distribuição de probabilidade de X .

Variáveis aleatórias contínuas

Definição

Uma função X , definida sobre o espaço amostral Ω e **assumindo valores num intervalo de números reais**, é dita uma variável aleatória contínua.

Assim, a função de distribuição é representada por uma curva “alisada”



Exemplo: Considere um relógio de ponteiros de maneira que o ponteiro dos segundos pode parar a qualquer instante, devido a algum defeito técnico, ou término da bateria.

Defina a seguinte v.a. discreta:

- X : é ângulo que esse ponteiro forma com o eixo vertical passando pelo centro do mostrador e pelo número XII. (quando o ponteiro para).



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

Distribuição de probabilidade de X:

Tabela 7.1: Distribuição uniforme discreta.

x	0°	6°	12°	18°	...	348°	354°
$p(x)$	$1/60$	$1/60$	$1/60$	$1/60$	...	$1/60$	$1/60$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

Vamos replicar o exemplo para um ponteiro que se move de maneira **contínua**.

- X : é ângulo que esse ponteiro forma com o eixo vertical passando pelo centro do mostrador e pelo número XII. (quando o ponteiro para).
- X é uma variável contínua, $X \in [0, 360[$.
- Como calcular a função de probabilidade de X ?



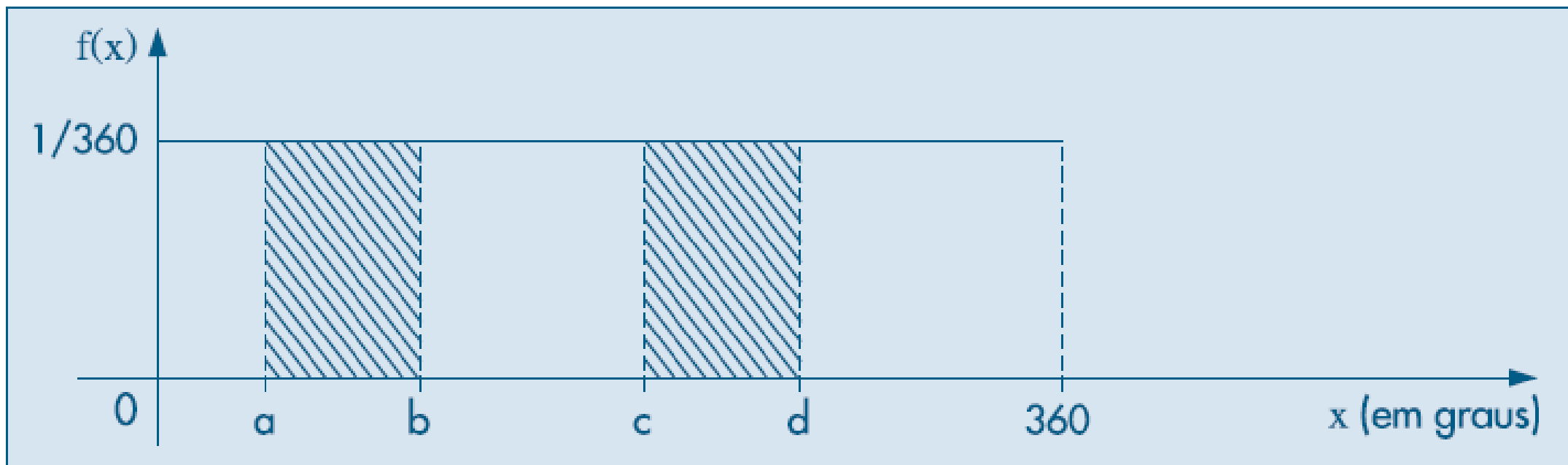
UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

Vamos usar um histograma para nos auxiliar:

Figura 7.3: Histograma alisado: distribuição uniforme contínua.





UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

O histograma corresponde a seguinte função:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0^\circ \\ 1/360, & \text{se } 0^\circ \leq x < 360^\circ \\ 0, & \text{se } x \geq 360^\circ. \end{cases}$$

Para calcularmos a probabilidade do ponteiro parar, temos que calcular a área hachurada (entre a e b). O que, matematicamente, corresponde a:

$$P(a \leq x < b) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{360} dx = \frac{b - a}{360}.$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

Definição

Uma função contínua f é de probabilidade ou **função densidade de probabilidade** para uma variável aleatória contínua X se:

- $f(x) \geq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
- A área definida por $f(x)$ é igual a 1 ($\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$).
- Calcularemos probabilidade de intervalos usando a integral

$$P(a \leq x < b) = \int_a^b f(x) dx$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

Propriedades

Seja $f(x)$ a função de probabilidade da variável X .

- Esperança

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx.$$

- Variância

$$Var(X) = \sigma^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(x))^2 f(x) dx.$$

$$VAR(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Propriedades

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Observe que, se existir, podemos encontrar a função a f.d.p a partir de $F(X)$:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(X)$$



Variáveis aleatórias contínuas

Exemplo: Considere a variável associada ao movimento do ponteiro de segundos do relógio.

- Função densidade de probabilidade: $f(x) = \frac{1}{360}$.
- Distribuição de probabilidade: $P(a \leq x < b) = \int_a^b \frac{1}{360} dx = \frac{b-a}{360}$.
- Esperança:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{360} x \cdot \frac{1}{360} dx = \frac{1}{360} \left(\frac{360^2}{2} \right) = 180.$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

- Variância

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(x))^2 f(x) dx = \int_0^{360} (x - 180)^2 \frac{1}{360} dx$$

$$= \frac{1}{360} \int_0^{360} x^2 - 360x + 180^2 dx$$

$$= \frac{1}{360} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{360x^2}{2} + 180^2 x \right]_0^{360} = 10800.$$

- Desvio padrão $\sigma = 103,9230$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$= \int_0^x \frac{1}{360} dt = \frac{x}{360}$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

Exemplo.

Verifique se $f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x \leq 0 \text{ ou } x \geq 2 \end{cases}$, é uma f.d.p.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

Exemplo. Seja $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

Determinar

a) k a fim de que $f(x)$ seja f.d.p

b) o gráfico de $f(x)$

c) $P\left(0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right)$

d) $E(X)$

e) $VAR(X)$

f) $F(x)$

g) Gráfico de $F(X)$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis aleatórias contínuas

Exemplo. Seja $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

Calcular $P\left(X \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right)$

Variáveis Aleatórias Contínuas — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: 7.1 a 7.3
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.2, 4.3
- Magalhães & Lima — Cap. 6: 6.1
- Morettin — Cap. 5: 5.1

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 7: exercícios sobre variável aleatória contínua, valor esperado e variância